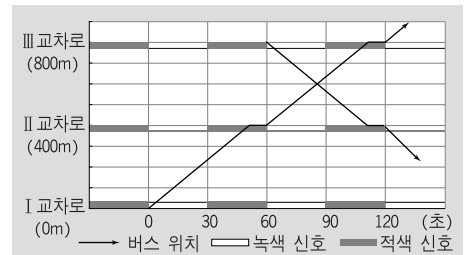


[41~43] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

꽤 막힌 도로는 운전자에게 스트레스를 유발할 뿐만 아니라 경제적으로도 큰 낭비를 가져오기 때문에 상습 정체 구간에서는 다양한 방법으로 정체를 줄이려 한다. 우선 신호 체계를 조정하여 정체를 줄이는 방법이 있다. 예를 들어 I, II, III 교차로가 있다고 하자. 각 교차로는 400m씩 떨어져 있고 모든 교차로에서 신호는 30초마다 동시에 바뀐다. 버스가 시속 30km로 움직인다고 하면, I에서 출발한 버스는 48초 뒤에 II에 도착한다. 12초 동안 신호를 기다렸다가 다시 출발하면, 48초 뒤에 III에 도착해서 또 12초를 기다려야 한다. 이는 반대편 방향에서 출발한 버스도 마찬가지이다.



- [A] 만약 I 교차로의 신호가 녹색으로 바뀐 후 48초 후에 II 교차로의 신호가 녹색으로 바뀌도록 조절하면 어떻게? I에서 출발한 버스는 II에서도 녹색 신호를 받아 바로 통과할 수 있다. 마찬가지로 II 교차로의 신호가 녹색으로 바뀐 후 48초 후에 III 교차로의 신호가 녹색으로 바뀌도록 조절하면 III에서도 녹색 신호를 받을 수 있다. 결과적으로 I 교차로에서 녹색 신호 30초 동안 출발한 차량은 모두 III 교차로까지 계속 녹색 신호를 받을 수 있게 되는데, 이런 때를 두고 '녹색 띠'를 가진다고 말한다. 이처럼 가까운 교차로끼리 신호 시간을 조절해 신호 대기 시간을 줄이는 방법을 ㉔ '신호 연동'이라고 한다.

신호 연동은 모든 방향의 차량의 흐름을 원활하게 하는 것일까? 그렇지 않다. 반대로 III 교차로에서 I 교차로로 이동하는 차량을 생각해 보자. 신호 연동을 하기 전에는 III을 출발한 버스는 II에 도착하여 12초를 기다린 후 출발할 수 있지만, 신호 연동을 하게 되면 더 오랜 시간 동안 신호등 앞에서 대기하게 된다. 이처럼 신호 연동으로 양 방향의 교통 흐름을 함께 만족시키기는 어렵기 때문에 많이 막히는 방향과 시간대에 따라 신호 시간을 최적화하는 것이 중요하다.

신호 체계를 아무리 잘 조정한다 하더라도 세 갈래 이상의 길이 만나는 곳에서는 원하는 방향으로 진입하기 위해 오랜 시간을 신호등 앞에서 대기해야 한다. 이런 경우 ㉕ '회전 교차로'를 이용하여 정체를 줄일 수 있다. 회전 교차로는 교차로 중앙에 원형 교통섬이 있어서, 교차로에 들어선 차는 이 교통섬을 따라 반시계 방향으로 돌면서 각자가 원하는 길로 빠져나가 진행하게 된다. 회전 교차로 내에서는 회전하고 있는 차량에게 통행 우선권이 있기 때문에 교차로에 접근하는 차량은 교차로 내부의 회전 차로에서 주행하는 자동차에게 양보하며 조심스럽게 진입하는 것을 기본 원리로 한다.

평면에서 교차하는 도로에서는 서로 가는 방향이 달라 차량 지체와 교통사고가 언제든지 발생할 수 있는데, 이에 대한 해결책으로 나온 것이 바로 ㉖ '입체 교차로'이다. 신호등이 없는 고속 도로와 일반 도로를 연결하는 곳에는 위아래 두 도로로 차가 다니는 입체 교차로를 만든다. 입체로 교차하는 두 도로를 연결하기 위해 경사지게 만든 부분을 램프라고 한다. 램프에서 도로로 진입하는 차량은 속도를 줄여 좌우를 살핀 뒤, 후방에서 오는 차량과 부딪치지 않도록 진입을 한다. 입체 교차로에서는 서로 다른 방향에서 진행하는 차가 만나지 않으니 교통 흐름도 원활하고 큰 사고도 줄일 수 있다.